

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 (ЛР 3)

Активные фильтры на операционных усилителях

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Исследование схем активных фильтров

В лабораторной работе исследуются:

- активные фильтры нижних частот первого и второго порядков
- активные фильтры верхних частот первого и второго порядков
- полосовые фильтры
- режекторные фильтры
-

ФНЧ – фильтр нижних частот;

ФВЧ – фильтр верхних частот;

ПФ – полосовой фильтр;

РФ – режекторный фильтр

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

Активными называются фильтры, использующие для формирования частотной характеристики заданного вида как пассивные (в основном резисторы и конденсаторы), так и активные (усилительные) элементы. К преимуществам активных фильтров в первую очередь следует отнести:

- 1) способность усиливать сигнал, лежащий в полосе их пропускания;
- 2) возможность отказаться от применения таких нетехнологичных элементов, как индуктивности, использование которых несовместимо с методами интегральной технологии;
- 3) легкость настройки;
- 4) малые масса и объем, которые зависят от полосы пропускания, что особенно важно при разработке устройств, работающих в низкочастотной области;
- 5) простота каскадного включения при построении фильтров высоких порядков.

Вместе с тем данному классу устройств свойственны следующие недостатки, которые ограничивают их область применения:

- 1) невозможность использования в силовых цепях, например в качестве фильтров выпрямителей;

- 2) необходимость источника, предназначенного для питания усилителя;
- 3) ограниченный частотный диапазон, определяемый собственными частотными свойствами используемых усилителей.

Основной характеристикой фильтра является его амплитудно–частотная характеристика (АЧХ), т.е. зависимость модуля коэффициента передачи K или обратной ему величины – затухания $a=1/K$ – от частоты сигнала. Для идеальных фильтров существуют частоты среза, разделяющие области пропускания ($a=0$) и задерживания ($a=1$), а затухание фильтра скачкообразно изменяется при переходе от полосы пропускания к полосе задерживания.

В реальных фильтрах полосы пропускания и задерживания разделяются переходной зоной, в которой коэффициент затухания изменяется непрерывно от максимально допустимого пропускания (a_p) до минимально допустимого в полосе задерживания (a_z). Вместо частот среза появляются две граничные частоты: частота среза полосы пропускания (ω_p) и частота среза полосы задерживания (ω_z). Чем меньше отличаются ω_p и ω_z , тем выше качество фильтра.

Типовые ЛАЧХ фильтров приведены на рисунке 3.1.

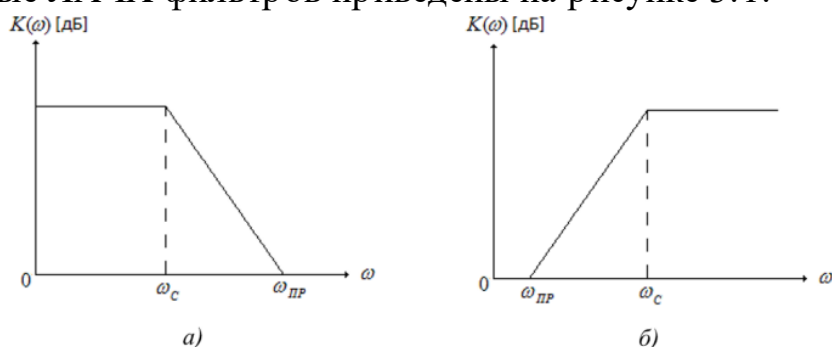


Рисунок 3.1. ЛАЧХ фильтров нижних (а), верхних (б) частот

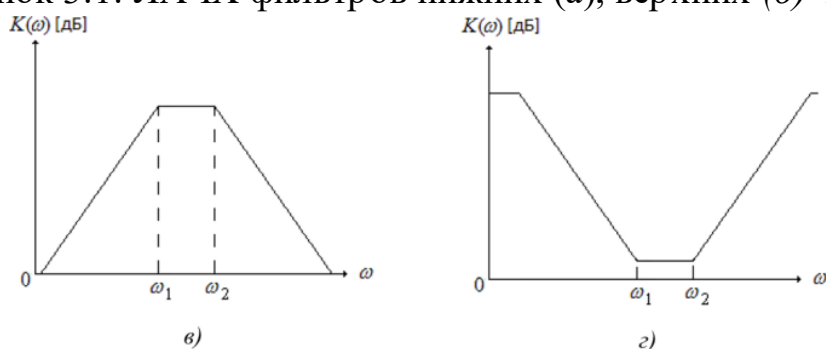


Рисунок 3.2. ЛАЧХ полосового (в) и режекторного (г) фильтров

Следует отметить, что основным параметром фильтра является его полоса пропускания. Она определяется по уровню падения коэффициента передачи в 1,41 раза (на 3 дБ).

Для решения конкретных задач в настоящее время разработано множество разнообразных активных фильтров. Наиболее известными из них являются фильтры Чебышева, Баттерворда и Бесселя.

Активный фильтр нижних частот

Активный фильтр низких частот первого порядка реализуется схемой, изображенной на рис. 3.3.

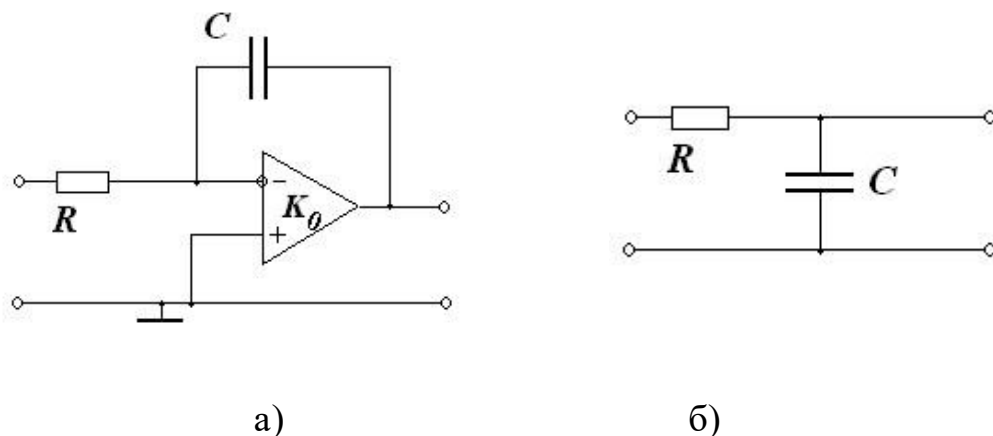


Рис. 3.3. Активный ФНЧ первого порядка (а) и его пассивный аналог (б).

Коэффициент передачи и граничная частота фильтра равны:

$$K(i\omega) = \frac{-K_0}{\frac{i\omega}{\omega_0} + 1}, \quad \omega_0 = \frac{1}{RC(K_0 + 1)} \quad (3.1)$$

Сравнивая выражения для коэффициента передачи активного и пассивного фильтров, видим, что при одинаковых параметрах R и C модуль коэффициента передачи активного фильтра первого порядка будет в K_0 раз больше, чем у пассивного, а граничная частота в K_0 раз меньше. Если можно считать (идеальный ОУ), что $RCK_0 \rightarrow \infty$, то:

$$K(i\omega) \sim \frac{1}{i\omega}, \quad \omega_0 \rightarrow 0 \quad (3.2)$$

Таким образом, вспомнив свойства преобразования Фурье, можно заключить, что активный ФНЧ во временной области с хорошей точностью производит интегрирование входного сигнала, такая схема называется интегратор.

Схема активного ФНЧ второго порядка приведена рис. 3.4 а. Коэффициент передачи такого фильтра (3.3) аналогичен передаточной функции пассивного фильтра (рис. 13 б), у которого коэффициент усиления K_p равен единице.

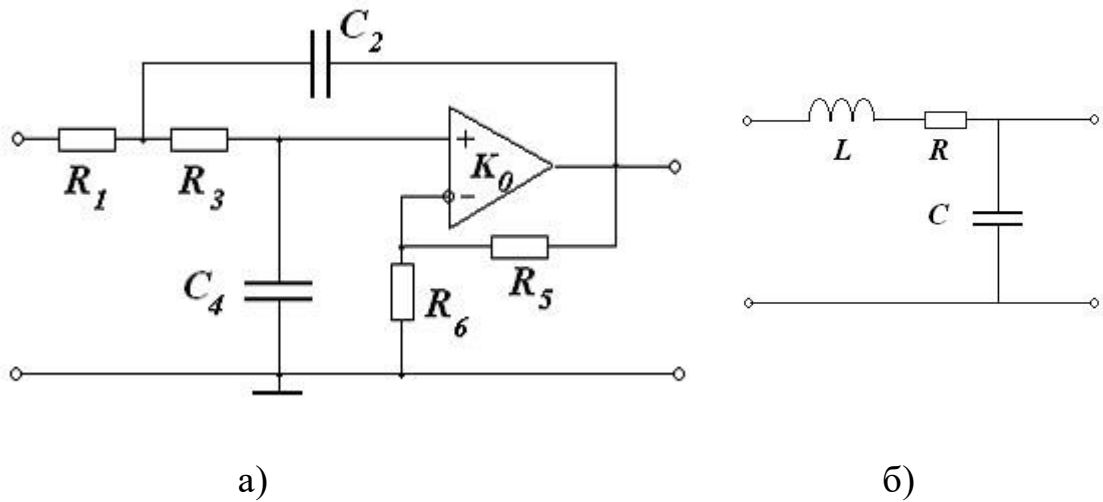


Рис. 3.4. Активный ФНЧ второго порядка (а) и его пассивный аналог (б).

$$K(i\omega) = \frac{K_p}{\left(\frac{i\omega}{\omega_0}\right)^2 + \frac{i\omega}{Q\omega_0} + 1}, \quad (3.3)$$

где ω_0 – собственная частота системы второго порядка, а Q – добротность. Связь параметров уравнения (3.3) с параметрами электрической схемы дана уравнениями (3.4) – (3.6).

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_1 R_3 C_2 C_4}, \quad Q = \frac{\sqrt{\frac{R_3 C_2}{R_1 C_4}}}{1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{C_2}{C_4}(1 - K_p)} \quad (3.4)$$

При $K_0 \gg 1$:

$$K_p = \frac{K_0}{1 + \frac{R_6}{R_5 + R_6} K_0} \approx 1 + \frac{R_5}{R_6} \quad (3.5)$$

Видно, что частотную зависимость фильтра определяет положительная обратная связь. Отрицательная обратная связь с ОУ представляют собой неинвертирующий усилитель, коэффициент усиления которого определяется выражением (3.5). Для пассивного фильтра:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}, \quad Q = \frac{\omega_0 L}{R}, \quad K_p = 1 \quad (3.6)$$

Активный фильтр верхних частот

Активный фильтр высоких частот первого порядка изображен на рис. 3.5 а, а его пассивный аналог на рис. 3.5 б.

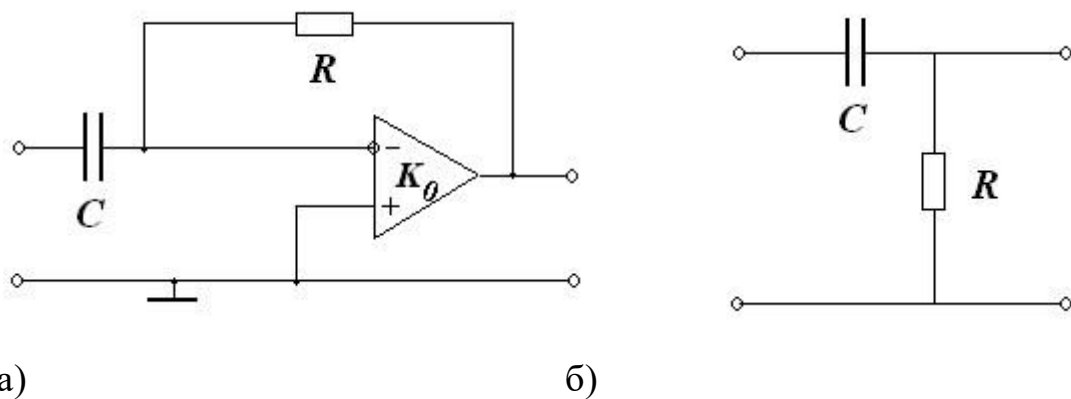


Рис. 3.5. Активный ФВЧ первого порядка (а) и его пассивный аналог (б).

Коэффициент передачи активного фильтра равен:

$$K(i\omega) = -K_0 \frac{i\omega}{\frac{i\omega}{\omega_0} + 1}, \quad \omega_0 = \frac{(K_0 + 1)}{RC} \quad (3.7)$$

Сравнивая выражения для коэффициента передачи активного и пассивного фильтров верхних частот, видим, что при одинаковых параметрах R и C модуль коэффициента передачи и граничная частота активного фильтра будет в K_0 раз больше, чем у пассивного. Аналогично активному ФНЧ первого порядка, можно написать:

$$K(i\omega) \sim i\omega, \quad \omega_0 \rightarrow \infty \quad (3.8)$$

Таким образом, активный ФВЧ во временной области производит дифференцирование входного сигнала, такая схема называется дифференциатор.

Схема фильтра высоких частот второго порядка и ее пассивный аналог показаны на рис. 3.6.

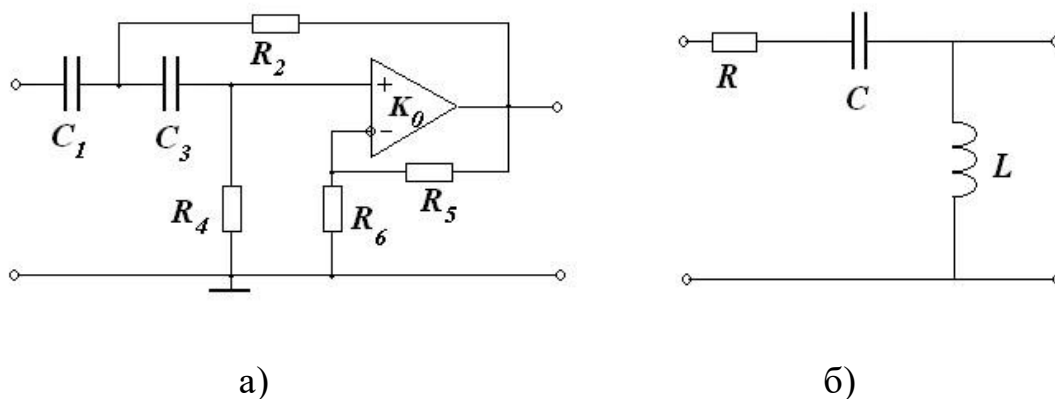


Рис. 3.6. Активный ФВЧ второго порядка (а) и его пассивный аналог (б).

$$K(i\omega) = \frac{K_p \left(\frac{i\omega}{\omega_0}\right)^2}{\left(\frac{i\omega}{\omega_0}\right)^2 + \frac{i\omega}{Q\omega_0} + 1}, \quad (3.9)$$

где ω_0 – собственная частота системы второго порядка, а Q – добротность. При $K_0 \gg 1$:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_2 R_4 C_1 C_3}, \quad Q = \frac{\sqrt{\frac{R_4 C_1}{R_2 C_3}}}{1 + \frac{C_1}{C_3} + \frac{K_4}{K_2}(1 - K_p)} \quad (3.10)$$

$$K_p = 1 + \frac{R_5}{R_6} \quad (3.11)$$

Активный режекторный фильтр

Режекторный фильтр с регулируемой полосой режекции может быть построен по схеме, приведенной на рис. 3.7. В этой схеме в цепи частотно избирательной обратной связи включен сбалансированный двойной Т-образный RC-мост (рис. 3.8). Он является пассивным режекторным фильтром.

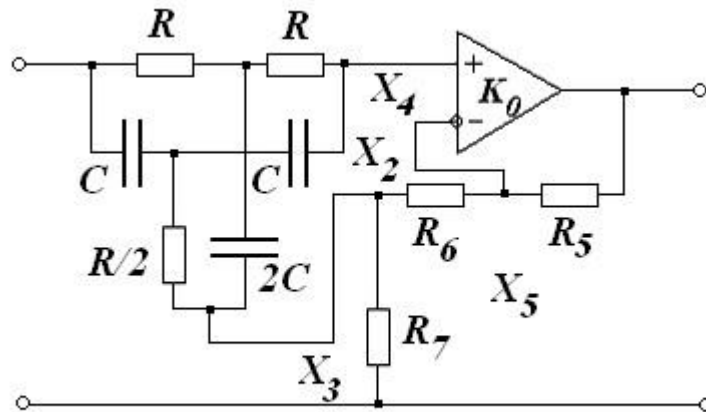


Рис. 3.7. Режекторный активный фильтр.

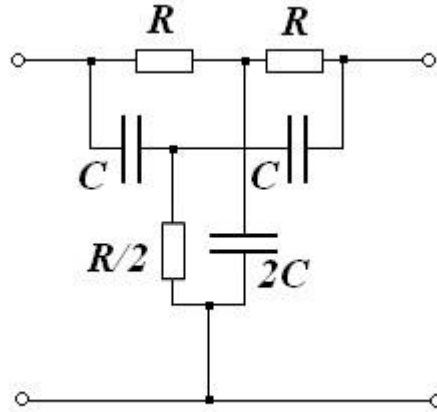


Рис. 3.8 Сбалансированный двойной Т-образный RC -мост.

Коэффициент передачи Т-образного RC -моста в предположении, что мост не нагружен, равен:

$$\beta(i\omega) = \frac{(i\omega)^2 + \omega_0^2}{(i\omega)^2 + 4\omega_0 i\omega + \omega_0^2}, \quad \omega_0 = \frac{1}{RC} \quad (3.12)$$

Такое приближение может быть принято, т.к. входное сопротивление усилителя велико. Коэффициент передачи режекторного фильтра можно определить как:

$$K(i\omega) = \frac{K_0 \beta(i\omega)}{1 + \frac{\beta(i\omega) R_7 + R_6}{R_5 + R_6 + R_7} K_0} \quad (3.13)$$

Выделим выражения, описывающие величину усиления, регулируемую соотношением сопротивлений в цепи обратной связи:

$$K_1 = \frac{K_0}{1 + \frac{R_6}{R_5 + R_6 + R_7} K_0}, \quad \alpha = \frac{R_7}{R_5 + R_6 + R_7} \quad (3.14)$$

Тогда коэффициент передачи можно переписать как:

$$K(i\omega) = \frac{K_1 ((i\omega)^2 + \omega_0^2)}{(K_1 \alpha + 1) [(i\omega)^2 + 4 \frac{\omega_0}{(K_1 \alpha + 1)} i\omega + \omega_0^2]} \quad (3.15)$$

если

$$\frac{R_6}{R_5 + R_6 + R_7} K_0 \gg 1,$$

то

$$K_1 \alpha + 1 \approx \frac{R_6 + R_7}{R_6}$$

Таким образом, в этом случае коэффициент передачи фильтра не зависит от K_0 и определяется выражением:

$$K(i\omega) = \left(1 + \frac{R_5}{R_6 + R_7}\right) \frac{(i\omega)^2 + \omega_0^2}{[(i\omega)^2 + 4\omega_0 \frac{R_6}{R_6 + R_7} i\omega + \omega_0^2]} \quad (3.16)$$

Введя обозначения

$$K_p = 1 + \frac{R_5}{R_6 + R_7}, \quad Q = \frac{R_6 + R_7}{4R_6}$$

приведем это выражение (3.16) к стандартному виду:

$$K(i\omega) = K_p \frac{(i\omega)^2 + \omega_0^2}{(i\omega)^2 + \frac{\omega_0}{Q} i\omega + \omega_0^2} \quad (3.17)$$

Полоса режекции определяется величиной Q и оказывается тем более узкой, чем больше Q . Существенно, что при любых значениях K_p режекторный активный фильтр остается устойчивым, т.к. всегда Q больше нуля.

Активный полосовой фильтр

В отличие от режекторного, полосовой фильтр пропускает сигнал в определенном диапазоне частот. Рассмотрим два варианта реализации полосового фильтра. Первая схема приведена на рис. 3.9. Выражение для коэффициента передачи в этом случае:

$$K(i\omega) = \frac{K_1 i\omega}{(i\omega)^2 + \frac{\omega_0}{Q} i\omega + \omega_0^2}, \quad (3.18)$$

где

$$K_1 = \frac{1}{R_1 C_1}, \quad Q = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} \frac{\sqrt{C_1 C_2}}{C_1 + C_2}, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \quad (3.19)$$

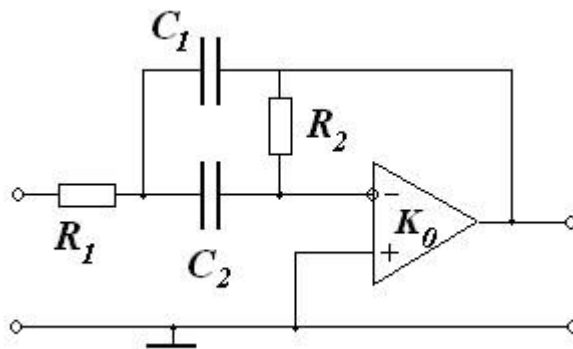


Рис. 3.9 Активный полосовой фильтр. Схема 1.

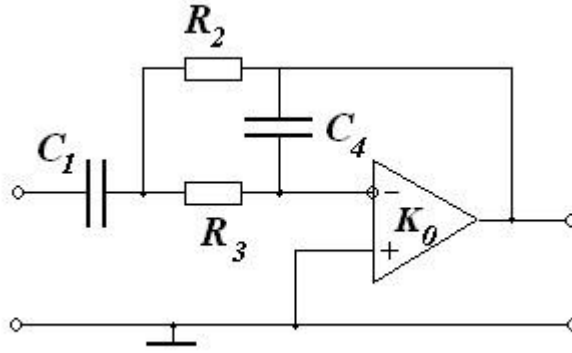


Рис. 3.10. Активный полосовой фильтр. Схема 2.

Вторая схема полосового фильтра показана на рис. 3.10. Этот фильтр также имеет характеристику (3.18), где теперь

$$K_1 = \frac{1}{R_3 C_4}, \quad Q = \sqrt{\frac{R_3 C_1}{R_2 C_4}} \frac{1}{1 + R_3/R_2}, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{R_3 R_2 C_1 C_4} \quad (3.20)$$

Выражение (3.18) при $K_1 = 1$ совпадает с коэффициентом передачи пассивного фильтра, собранного по схеме рис. 3.9., со следующими параметрами:

$$Q = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{R}, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \quad (3.21)$$

При $Q \ll 1$ имеем фильтр с коэффициентом передачи, практически равным единице в широкой полосе. При $Q \gg 1$ частотная характеристика фильтра имеет четко выраженный резонансный характер вблизи частоты ω_0 .

Порядок выполнения работы:

Активные фильтры первого порядка

Схемы фильтров первого порядка

ФНЧ неинвертирующий	ФВЧ неинвертирующий
ФНЧ инвертирующий	ФВЧ инвертирующий

Задание

№ Вар .	ФНЧ неинвертирующий	ФНЧ инвертирующий	ФВЧ неинвертирующий	ФВЧ инвертирующий
1	Набор 1			Набор 8
2		Набор 1	Набор 8	
3	Набор 2			Набор 7
4		Набор 2	Набор 7	
5	Набор 3			Набор 6
6		Набор 3	Набор 6	
7	Набор 4			Набор 5
8		Набор 4	Набор 5	
9	Набор 5			Набор 4
10		Набор 5	Набор 4	
11	Набор 6			Набор 3
12		Набор 6	Набор 3	
13	Набор 7			Набор 2
14		Набор 7	Набор 2	
15	Набор 8			Набор 1
16		Набор 8	Набор 1	

Исходные данные ФНЧ неинвертирующий первого порядка

Набор параметров	R_1 , кОм	R_2 , кОм	R_3 , кОм	C_1 , нФ	K_U^*	f_{cp}^* , кГц
1	0,7958	1	1	100	2	2
2	0,5305	1	2	100	3	3
3	0,3979	1	3	100	4	4
4	3,18	1	4	10	5	5
5	2,65	1	5	10	6	6
6	2,27	1	6	10	7	7
7	1,99	1	7	10	8	8
8	1,77	1	8	10	9	9

Исходные данные ФНЧ инвертирующий первого порядка

Набор параметров	R_1 , Ом	R_2 , Ом	C_1 , нФ	K_U^*	f_{cp}^* , кГц
1	397,9	795,8	100	2	2000
2	179,8	530,5	100	3	3000
3	99,47	397,9	100	4	4000
4	636,6	3180	10	5	5000
5	442,1	2650	10	6	6000
6	324,8	2270	10	7	7000
7	248,7	1990	10	8	8000
8	196,5	1770	10	9	9000

Исходные данные ФВЧ неинвертирующий первого порядка

Набор параметров	R_1 , Ом	R_2 , кОм	R_3 , кОм	C_1 , нФ	K_U^*	f_{cp}^* , кГц
1	795,8	1	1	100	2	2000
2	530,5	1	2	100	3	3000
3	397,9	1	3	100	4	4000
4	3180	1	4	10	5	5000
5	2650	1	5	10	6	6000
6	2270	1	6	10	7	7000
7	1990	1	7	10	8	8000
8	1770	1	8	10	9	9000

Исходные данные ФВЧ инвертирующий первого порядка

Набор параметров	R_1 , Ом	R_2 , кОм	C_1 , нФ	K_U^*	f_{cp}^* , кГц
1	795,8	1,59	100	2	2000
2	530,5	1,59	100	3	3000
3	397,9	1,59	100	4	4000
4	3180	15,92	10	5	5000
5	2650	15,92	10	6	6000

6	2270	15,92	10	7	7000
7	1990	15,92	10	8	8000
8	1770	15,92	10	9	9000

Расчетные соотношения для фильтров первого порядка

Расчетные выражения [1]

Коэффициент усиления ФНЧ первого порядка

$$K = 1 + \frac{R_3}{R_2} \text{ (неинвертирующий ФНЧ)}$$

$$K = -\frac{R_2}{R_1} \text{ (инвертирующий ФНЧ)}$$

Частота среза ФНЧ первого порядка

$$f = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

Коэффициент усиления ФВЧ первого порядка

$$K = 1 + \frac{R_3}{R_2} \text{ (неинвертирующий ФВЧ)}$$

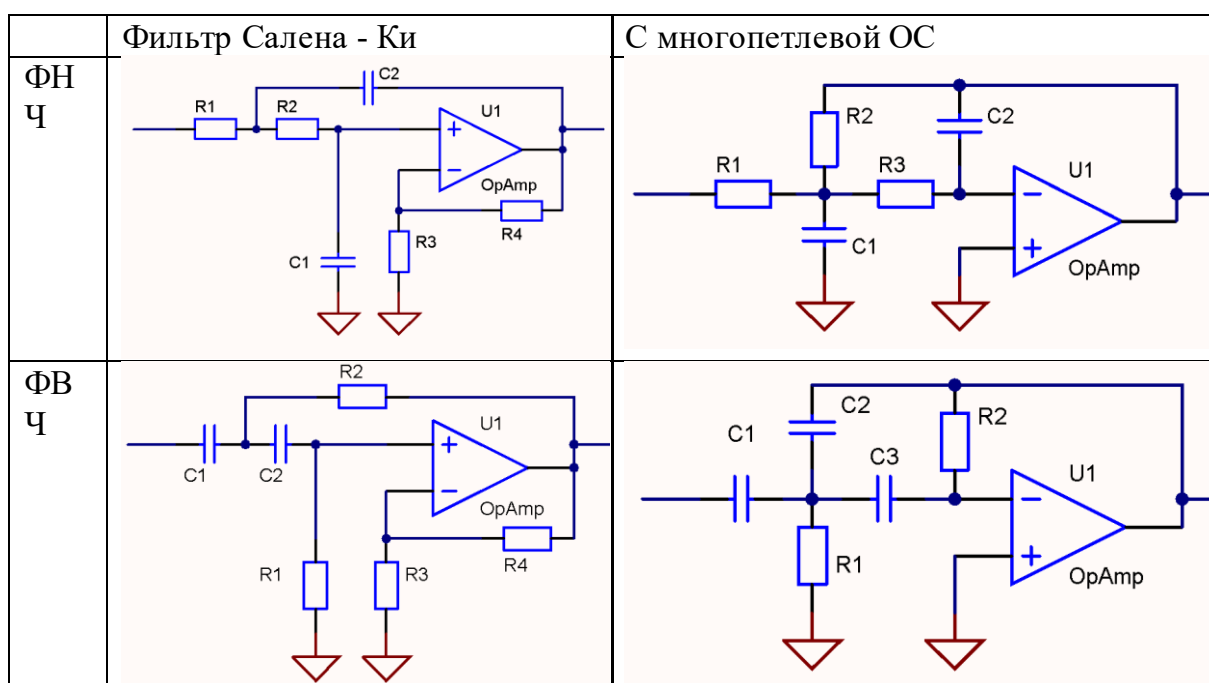
$$K = -\frac{R_2}{R_1} \text{ (инвертирующий ФВЧ)}$$

Частота среза ФВЧ первого порядка

$$f = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

Активные фильтры второго порядка

Схемы активных фильтров второго порядка



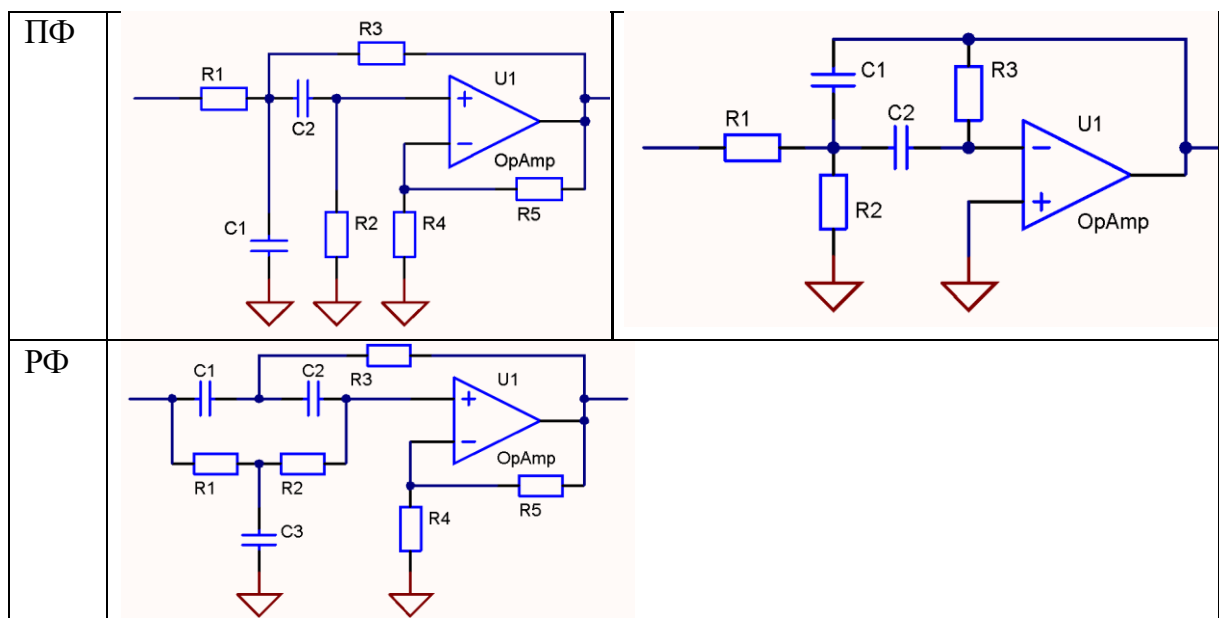


Таблица – Исходные данные

№	Фильтр			ПФ		РФ
	Тип фильтра	Схема	Набор парам.	Схема	Набор парам.	Набор парам.
1	ФНЧ	Салена - Ки	1	Салена - Ки	1	1
2	ФВЧ	Салена - Ки	1	Многопетлевая ОС	1	2
3	ФНЧ	Многопетлевая ОС	1	Салена - Ки	2	3
4	ФВЧ	Многопетлевая ОС	1	Многопетлевая ОС	2	4
5	ФНЧ	Салена - Ки	2	Салена - Ки	3	1
6	ФВЧ	Салена - Ки	2	Многопетлевая ОС	3	2
7	ФНЧ	Многопетлевая ОС	2	Салена - Ки	4	3
8	ФВЧ	Многопетлевая ОС	2	Многопетлевая ОС	4	4
9	ФНЧ	Салена - Ки	3	Салена - Ки	1	1
10	ФВЧ	Салена - Ки	3	Многопетлевая ОС	1	2
11	ФНЧ	Многопетлевая ОС	3	Салена - Ки	2	3
12	ФВЧ	Многопетлевая ОС	3	Многопетлевая ОС	2	4
13	ФНЧ	Салена - Ки	4	Салена - Ки	3	1
14	ФВЧ	Салена - Ки	4	Многопетлевая ОС	3	2

15	ФНЧ	Многопетлевая ОС	4	Салена - Ки	4	3
16	ФВЧ	Многопетлевая ОС	4	Многопетлевая ОС	4	4

ФНЧ Салена - Ки

Набор параметров	C_1 , нФ	C_2 , нФ	R_1 , кОм	R_2 , кОм	R_3 , кОм	R_4 , кОм	K_U^*	f_{cp}^* , кГц
1	91,05	69,55	1	1	1	1	2	2000
2	63,51	27,39	1	1	1	2	3	3000
3	54,18	18,06	1	1	1	3	4	4000
4	47,85	13,09	1	1	1	4	5	5000

ФНЧ многопетлевая ОС

Набор параметров	C_1 , нФ	C_2 , нФ	R_1 , Ом	R_2 , Ом	R_3 , Ом	K_U^*	f_{cp}^* , кГц
1	400	100	270,9	541,8	180,6	2	2000
2	533,3	100	120,4	361,2	90,3	3	3000
3	666,7	100	67,72	270,9	54,18	4	4000
4	80	10	433,4	2170	361,2	5	5000

ФВЧ Салена - Ки

Набор параметров	C_1 , нФ	C_2 , нФ	R_1 , Ом	R_2 , кОм	R_3 , кОм	R_4 , кОм	K_U^*	f_{cp}^* , кГц
1	100	100	802	1,28	1	1	2	2000
2	100	100	443,2	1,03	1	2	3	3000
3	100	100	292,2	0,8766	1	3	4	4000
4	100	100	211,8	0,7742	1	4	5	5000

ФВЧ многопетлевая ОС

Набор параметров	C_1 , нФ	C_2 , нФ	C_3 , нФ	R_1 , Ом	R_2 , Ом	K_U^*	f_{cp}^* , кГц
1	293,8	146,9	440,6	198,9	795,8	2	2000
2	440,6	146,9	587,5	99,47	530,5	3	3000
3	587,5	146,9	573,4	59,68	397,9	4	4000
4	73,44	14,69	88,13	397,9	3180	5	5000

Полосовой Салена - Ки

Набор параметров	C_1 , нФ	C_2 , нФ	R_1 , кОм	R_2 , кОм	R_3 , кОм	R_4 , Ом	R_5 , кОм	K_U^*	f_{cp}^* , кГц	Δf^* , кГц
1	10	10	2,87	1,59	3,58	227,3	1	5	10	6
2	10	10	1,46	0,7958	1,75	222,2	1	6	20	10
3	10	10	0,9095	0,5305	1,27	200	1	7	30	15

4	10	10	0,6797	0,3979	0,9596	194,2	1	8	40	18
---	----	----	--------	--------	--------	-------	---	---	----	----

Полосовой многопетлевая ОС

Набор параметров	C_1 , нФ	C_2 , нФ	R_1 , Ом	R_2 , кОм	R_3 , кОм	K_U^*	f_{cp}^* , кГц	Δf^* , кГц
1	10	10	530,5	4,78	5,3	5	10	6
2	10	10	265,3	0,7958	3,18	6	20	10
3	10	10	151,6	1,06	2,12	7	30	15
4	10	10	110,5	0,4712	1,77	8	40	18

Режекторный

Набор параметров	C_1 , нФ	C_2 , нФ	C_3 , нФ	R_1 , кОм	R_2 , кОм	R_3 , Ом	R_4 , кОм	R_5 , кОм	K_U^*	f_{cp}^* , кГц	Δf^* , кГц
1	10	10	20	1.59	1.59	795.8	∞ , обрыв	0 (к.з.)	1	10	10
2	10	10	20	0.7958	0.7958	397.9	∞ , обрыв	0 (к.з.)	1	20	20
3	10	10	20	0.5305	0.5305	365.3	∞ , обрыв	0 (к.з.)	1	30	30
4	10	10	20	0.3979	0.3979	198.9	∞ , обрыв	0 (к.з.)	1	40	40

Расчетные соотношения

ФНЧ Салена-Ки

$$K = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

Частота среза

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

ФНЧ многопетлевая обратная связь

$$K = -\frac{R_1}{R_2}$$

Частота среза

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_3 R_2 C_1 C_2}}$$

ФВЧ Салена-Ки

$$K = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

Частота среза

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

ФВЧ многопетлевая ОС

$$|K| = \frac{C_1}{C_2}$$

Частота среза

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

Полосовой фильтр с многопетлевой обратной связью

$$|K| = \frac{R_1}{R_2} \frac{C_2}{(C_1 + C_2)}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{R_3 C_1 C_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}$$

Полосовой Салена-Ки

$$K = 1 + \frac{R_5}{R_4}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{R_3 + R_1}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3}}$$

Режекторный фильтр с Т-мостом

$$f = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

$$K = 1 + \frac{R_5}{R_4}$$

Порядок выполнения работы

- 1 Исследование активных фильтров первого порядка
 - 1.1 Собирать схему исследуемого фильтра ФНЧ/ФВЧ в соответствии с вариантом. Тип используемого ОУ в соответствии с вариантом выбираем по таблице (Лабораторная работа №1).
 - 1.2 Значения параметров элементов схемы выбрать в соответствии с вариантом из соответствующей таблицы
 - 1.3 Построить ЛАФЧХ характеристику фильтра
 - 1.4 Определить полосу пропускания фильтра
 - 1.5 Сравнить экспериментальные данные с расчетными
- 2 Исследование активных фильтров второго порядка

Собрать схему фильтра в соответствии с заданием и провести исследования, порядок работы аналогичен порядку исследования фильтров первого порядка.

3 По результатам выполнения работы подготовить отчет

Контрольные вопросы

1. Какие существуют типы фильтров? Как определяется полоса пропускания фильтра?
2. Почему ОУ считается активным элементом?
3. Чем отличается инвертирующий вход ОУ от неинвертирующего?
4. Какими свойствами обладает фильтр Баттерворта? Чему равна его добротность?
5. Как влияет порядок фильтра Баттерворта на крутизну АЧХ и задержку сигнала?
6. Каково преимущество активных фильтров перед пассивными?
7. Для предложенных схем активных фильтров высоких и низких частот второго порядка, какую роль играют резисторы R_5 , R_6 ? Положительную или отрицательную обратную связь составляют частотозависимые элементы?
8. Что общего у коэффициентов передачи для фильтров второго порядка всех типов? Чем можно объяснить такое сходство? Есть ли аналогичное сходство для фильтров первого порядка?

Литература

1. Пейтон А. Дж., Волш В. Аналоговая электроника на операционных усилителях – М.: БИНОМ, 1994 – 352 с.: ил.